

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre II 2015.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Problema	1	2	3	4	5	6	7	8	Nota
Puntos	2	1	1	3	2	5	3	3	20
Resultado									

- (2 puntos) Defina la esperanza matemática de X , para el caso discreto y continuo.
- (1 punto) Sea X una V.A. discreta con Fda $\mathbb{F}(x) = 1 - (1 - p)^x$ si $x = 1, 2, \dots$ (0 en caso contrario). Para enteros positivos cualesquiera a y b , demuestre formalmente que:

$$\mathbb{P}(X \geq a + b | X \geq a) = \mathbb{P}(X > b).$$

- (1 punto) Dada la variable aleatoria Y . Demuestre formalmente que $VAR(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$.
- Una empresa de manufactura emplea tres planos analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos los tres se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para 30%, 20% y 50% de los productos, respectivamente. La tasa de defectos difiere en los tres procedimientos de la siguiente manera,

$$\mathbb{P}(D|P_1) = 0.01, \mathbb{P}(D|P_2) = 0.03, \mathbb{P}(D|P_3) = 0.02,$$

en donde $\mathbb{P}(D|P_j)$ es la probabilidad de que un producto esté defectuoso, dado el plano j .

- (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un producto esté defectuoso?
 - (2 puntos) Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidades de haberse utilizado y, por lo tanto, de ser el responsable?
- (2 puntos) Un joven tiene un pleito sobre el que cree firmemente que él tiene la razón. Sabe que hay dos tribunales:
Tribunal A: formado por 3 personas que, con independencia, tienen probabilidad p , p y 0.5 respectivamente de emitir un informe individual correcto. El informe colectivo se obtiene mediante la regla de la mayoría entre los tres informes individuales.
Tribunal B: formado por 1 persona que tiene probabilidad p de emitir un informe correcto.
 ¿Por cuál de los dos tribunales debería optar el joven para ganar el pleito? Razone su respuesta formalmente.
 - Dada la Fda $F(x)$ de una V.A. continua X con la siguiente expresión:

$$F(x) = \begin{cases} - & - & - & \text{si } x < -1 \\ \frac{(1-x^2)}{3} & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ - & - & - & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{2x-1}{3} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ - & - & - & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- (a) (1 punto) Complete los espacios en blanco de $F(x)$.
 - (b) (1 punto) Determine la correspondiente fdp.
 - (c) (2 puntos) Calcule $E(X)$.
 - (d) (1 punto) Calcule $\mathbb{P}(-1/2 < X \leq 1/2)$.
7. Suponga que para la votación se tienen salas de espera para las personas de la tercera edad y que para cada mesa hay una sala de espera de 120 sillas. Se sabe además que el 2% de los votantes de tercera edad no asiste a votar (es abstencionista). Diga:
- (a) (1 punto) Si en una mesa deben asistir para votar 123 ancianos. ¿Cuál es la probabilidad de que todos encuentren sillas en la sala de espera? Asuma que todos los que van a votar llegan a la misma hora justo cuando la mesa se abre.
 - (b) Suponiendo que se abre la mesa, no ha llegado nadie, y comienza a llegar la gente después; y sabiendo que el 8% de los votantes que asiste por mesa son de tercera edad.
 - i. (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 100 ó más votantes hasta la llegada del primer anciano, si se sabe que ya han llegado 70 ó más personas?
 - ii. (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que el votante número 200 sea el décimo anciano si se sabe que ya hubo 195 votantes y 8 ancianos?
8. A una central de teléfonos llegan 12 llamadas por minuto, siguiendo una distribución de Poisson. Sabiendo esto, determinar:
- (a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad que lleguen mas de 20 llamadas en 50 segundos?
 - (b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que en menos de un minuto lleguen 15 llamadas?
 - (c) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad que llegue una llamada después de 5 segundos?

Ayuda: la Fda de una V.A. con distribución $Gamma(k, \lambda)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$